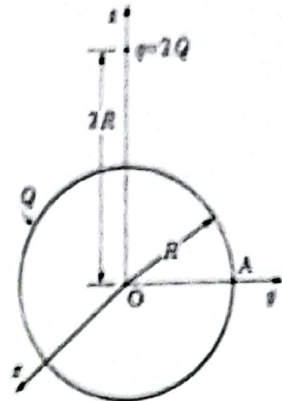


ΘΕΜΑ 1 (25%)

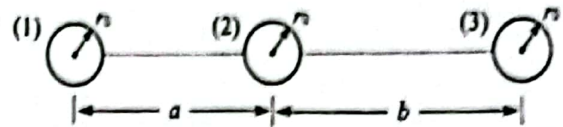
Έστω ότι η αγωγική σφαίρα του σχήματος με ακτίνα R είναι φορτισμένη με συνολικό φορτίο Q . Σε απόσταση $2R$ από το κέντρο O της σφαίρας τοποθετείται σημειακό φορτίο $q = 2Q$. Ζητούνται:

- Το ως προς το άπειρο δυναμικό της σφαίρας.
- Η συνολική δύναμη που ασκείται στη σφαίρα.
- Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση και η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στο σημείο A της σφαίρας.



ΘΕΜΑ 2 (25%)

Δίνονται οι τρεις όμοιες μεταλλικές σφαίρες ακτίνας r_0 του σχήματος, των οποίων τα κέντρα βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Οι αποστάσεις a και b των σφαιρών είναι πολύ μεγαλύτερες από την ακτίνα r_0 . Αρχικά, η μεσαία σφαίρα (2) είναι φορτισμένη με φορτίο Q , ενώ οι άλλες δύο είναι αφόρτιστες. Στη συνέχεια, συνδέουμε με ένα πολύ λεπτό αγωγίμο νήμα τις σφαίρες (1) και (2), και μετά από αρκετό χρόνο τις σφαίρες (1) και (3), αφού πρώτα έχουμε διακόψει τη σύνδεση των (1) και (2). Να βρεθούν τα τελικά φορτία των σφαιρών (1), (2) και (3), καθώς και η τελική ενέργεια του συστήματος.



ΘΕΜΑ 3 (25%)

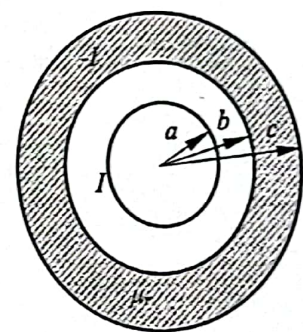
Ημισφαιρικός γειωτής αποτελείται από μικρό μεταλλικό ημισφαίριο ακτίνας $a = 5\text{ cm}$ σε έδαφος $\sigma_0 = 0.5\text{ S/m}$. Προκειμένου να βελτιώσουμε την αντίσταση γείωσης, αφαιρούμε προσωρινά το ημισφαίριο και ποτίζουμε το έδαφος με υγρό ενσχυτικό γείωσης, ειδικής αγωγιμότητας $\sigma_1 = 1000\text{ S/m}$. Το υγρό διαχέεται σφαιρικά μέχρι μια ακτίνα $b = 1\text{ m}$, δημιουργώντας μια περιοχή με μεταβλητή αγωγιμότητα $\sigma(r) = \sigma_0 + \sigma_1(a/r)$, για $a < r < b$ και στη συνέχεια το μεταλλικό ημισφαίριο επανατοποθετείται. Συγκρίνετε την αντίσταση γείωσης πριν και μετά την τοποθέτηση του υγρού.

$$\Deltaίνεται: \int \frac{dx}{ax^2 + bx} = \frac{1}{b} \ln \frac{x}{ax + b} + c$$

ΘΕΜΑ 4 (25%) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από πολύ λεπτό εσωτερικό αγωγό ακτίνας a και αμελητέου πάχους (η ρευματική κατανομή μπορεί να θεωρηθεί επιφανειακή και ομοιόμορφη) που διαρρέεται από ρεύμα I . Το ρεύμα επιστρέφει (με ομοιόμορφη κατανομή) από εξωτερικό αγωγίμο ομοαξονικό κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $b > a$ και εξωτερικής ακτίνας $c > b$, το οποίο έχει και σχετική μαγνητική διαπερατότητα μ .

- Αφού βρείτε την ανά μονάδα μήκους ενέργεια του μαγνητικού πεδίου, υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή του καλωδίου.
- Υπολογίστε τη δύναμη που ασκείται (β₁) σε μικρό σύρμα μήκους $b-a$ που διαρρέεται από ρεύμα I_1 και είναι τοποθετημένο κατά την ακτινική διεύθυνση, από a έως b (δεν ακουμπά στους αγωγούς του καλωδίου), (β₂) σε ομόκεντρο κυκλικό δακτύλιο ακτίνας d ($a < d < b$) που βρίσκεται στο επίπεδο του σχήματος και διαρρέεται από ρεύμα I_1 .



ΘΕΜΑ 4 (25%) – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα σύστημα γειωτή αποτελείται από δύο ίδιες ράβδους κυκλικής διατομής μήκους $L = 5\text{ m}$ και διαμέτρου $d = 4\text{ cm}$ που είναι βυθισμένες κατακόρυφα σε έδαφος άγνωστης αγωγιμότητας και σε απόσταση (από τους άξονές τους) $b = 0.9\text{ m}$. Οι δύο ράβδοι συνδέονται αντίστοιχα στους δύο πόλους πηγής τάσης $V = 10\text{ V}$. Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μετρήθηκε ίσο με 1.5 A . Να υπολογιστεί η ειδική αγωγιμότητα του εδάφους και η αντίσταση διάβασης της διάταξης.